

Лекция (м8)

Восстановленная лекция.

Продолжаем разговор про индукцию и одновременно пополняем «словарик» понятий, которые дальше будут постоянно встречаться: отношения, эквивалентность, порядок, равномощность.

1. Принцип наименьшего элемента для $\mathbb{N}$

Сформулируем очень важное свойство натуральных чисел.

Утверждение (принцип наименьшего элемента)

Во всяком непустом подмножестве $B \subset \mathbb{N}$ существует наименьший элемент.

Интуитивное рассуждение «будем шагать вниз, пока не упремся в 1» звучит правдоподобно, но в строгом доказательстве слова «и так далее» должны быть заменены корректной схемой. Здесь как раз используется индукция.

Доказательство (от противного + индукция)

Пусть $B \subset \mathbb{N}$ — непустое множество, и предположим противное: **в B нет наименьшего элемента.**

Рассмотрим дополнение $C = \mathbb{N} \setminus B$. Мы докажем по индукции, что

$$\forall n \in \mathbb{N} : \{1, 2, \dots, n\} \subset C.$$

То есть: для каждого n все числа от 1 до n **не** принадлежат B . Тогда получится, что B вообще пусто, что противоречит условию.

База. $1 \notin B$: если бы $1 \in B$, то 1 был бы наименьшим элементом B , что противоречит предположению.

Шаг. Пусть для некоторого n уже известно, что $1, 2, \dots, n \notin B$. Докажем, что $n + 1 \notin B$. Предположим наоборот, что $n + 1 \in B$. Тогда, поскольку в B нет наименьшего элемента, найдётся элемент $m \in B$, меньший $n + 1$:

$$m < n + 1.$$

Но тогда $m \leq n$, то есть m — одно из чисел $1, 2, \dots, n$, и по предположению индукции $m \notin B$. Противоречие.

Следовательно, $n + 1 \notin B$. Индукция завершена.

Итак, все натуральные числа принадлежат C , значит $B = \emptyset$, что противоречит непустоте B . Утверждение доказано. $\square$

2. Полная (сильная) индукция

Иногда обычной «одного шага» индукции неудобно пользоваться: чтобы доказать утверждение для $n + 1$, естественно опираться не только на $P(n)$, но и на **все предыдущие** случаи.

Формулировка

Пусть $P(n)$ — свойство, зависящее от $n \in \mathbb{N}$. Если

- 1) **база:** $P(1)$ истинно;
- 2) **полный шаг:** для каждого n из истинности $P(1), P(2), \dots, P(n)$ следует истинность $P(n + 1)$,

то $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Почему это не «новый метод», а та же индукция

Можно свести полную индукцию к обычной, переобозначив утверждения.

Введём новое высказывание

$$B_n : P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(n).$$

Тогда

- база B_1 — это просто $P(1)$;
- переход $B_n \Rightarrow B_{n+1}$ эквивалентен тому, что из истинности первых n свойств следует истинность $P(n + 1)$ (потому что первые n уже «сидят» в B_n , и добавить нужно только $P(n + 1)$).

Значит, полная индукция — это обычная индукция, применённая к последовательности утверждений B_n .

3. Пример сильной индукции: существование разложения на простые

Сформулируем часть основной теоремы арифметики (мы докажем **существование** разложения).

Утверждение

Любое натуральное число $n > 1$ либо простое, либо представимо в виде произведения простых чисел.

(Единственность разложения с точностью до порядка множителей — отдельная история, её обычно доказывают уже в теории чисел.)

Доказательство (сильная индукция)

Докажем свойство $P(n)$: «число $n > 1$ простое или раскладывается в произведение простых».

База: $n = 2$. Число 2 простое, значит $P(2)$ верно.

Шаг: предположим, что $P(k)$ верно для всех k таких, что $2 \leq k \leq n$. Докажем $P(n+1)$.

Есть два случая.

- 1) $n+1$ — простое. Тогда $P(n+1)$ верно.
- 2) $n+1$ — составное. Тогда существуют натуральные числа m и ℓ такие, что

$$n+1 = m\ell, \quad 2 \leq m \leq n, \quad 2 \leq \ell \leq n.$$

По предположению сильной индукции числа m и ℓ раскладываются в произведение простых. Перемножая эти разложения, получаем разложение $n+1$ в произведение простых.

В обоих случаях $P(n+1)$ доказано. Следовательно, утверждение верно для всех $n > 1$. $\square$

Важно: здесь действительно нужна **сильная** индукция, потому что множители m и ℓ могут быть далеко не равны n ; нужно знать разложение для всех меньших чисел, а не только для одного n .

4. Отношения

Дальше мы будем постоянно пользоваться не только функциями, но и более общим объектом — отношениями.

Определение

Пусть X — множество. **Отношение** R на X — это подмножество декартова произведения $X \times X$:

$$R \subset X \times X.$$

Если $(x, y) \in R$, то часто пишут короче: $x R y$.

Отношения бывают очень разными: «равен», «меньше либо равно», «включён как подмножество», «совпадает по чётности», «равномощен» и т.д.

5. Отношение эквивалентности

Определение

Отношение $\sim$ на X называется **отношением эквивалентности**, если выполнены три свойства:

- 1) **рефлексивность**: $x \sim x$ для всех $x \in X$;
- 2) **симметричность**: если $x \sim y$, то $y \sim x$;
- 3) **транзитивность**: если $x \sim y$ и $y \sim z$, то $x \sim z$.

Это формализация идеи «отождествления»: какие элементы мы считаем «одним и тем же».

Примеры

- 1) Равенство треугольников: всякий треугольник равен сам себе; если $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, то наоборот; если первый равен второму, а второй равен третьему, то первый равен третьему.
- 2) Сравнимость по чётности: на $\mathbb{Z}$ можно ввести

$$x \sim y \iff x - y \text{ делится на } 2.$$

Тогда получаются два класса: чётные и нечётные.

- 1) Сравнимость по остатку при делении на 3:

$$x \sim y \iff x \equiv y \pmod{3},$$

и классов будет три (остатки 0, 1, 2).

Классы эквивалентности и разбиения

Если $\sim$ — отношение эквивалентности на X , то для каждого $x \in X$ определяют **класс эквивалентности**:

$$[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

Два ключевых факта:

- Любой элемент x принадлежит своему классу: $x \in [x]$.
- Если два класса пересекаются, то они совпадают: если $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, то $[x] = [y]$.

Поэтому введение эквивалентности автоматически разбивает множество X на непересекающиеся «кусочки» — классы эквивалентности. Множество всех классов эквивалентности называется **фактор-множеством** (или **множеством классов**):

$$X/\sim.$$

И наоборот: если вы заранее разбили X на непересекающиеся части, то можно объявить элементы эквивалентными тогда и только тогда, когда они попали в одну и ту же часть. Разбиение и эквивалентность — две стороны одного и того же.

Геометрическая иллюстрация «факторизации»

Например, как из отрезка сделать окружность? Берём отрезок $[0, 1]$ и отождествляем его концы: вводим отношение эквивалентности, в котором 0 эквивалентен 1, а остальные точки эквивалентны только самим себе. Фактор-множество и есть «отрезок со склеенными концами», то есть окружность.

(А если перекрутить полоску и склеить, получится лист Мёбиуса — это тот же язык «склеек», только в двумерной ситуации.)

6. Целые числа как классы эквивалентности пар

С точки зрения строгой математики удобно строить новые числовые множества из уже имеющихся.

Натуральные числа $\mathbb{N}$ можно определить аксиоматически (например, аксиомами Пеано). А вот целые $\mathbb{Z}$ можно построить, не вводя «новые мистические символы» $-1, -2, \dots$, а через отношение эквивалентности.

Рассмотрим множество пар натуральных чисел:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

Интерпретируем пару (a, b) как «разность» $a - b$. Тогда разные пары могут задавать одну и ту же разность (как в долговой записи: «должен 2, отдал 1» и «должен 1000, отдал 999» — долг одинаков).

Введём эквивалентность:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a - b = c - d.$$

Чтобы не пользоваться вычитанием, перепишем это без минусов:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c.$$

Тогда **целое число** — это класс эквивалентности пары (a, b) . Например:

- класс $(1, 1)$ — это 0 (туда же входят $(2, 2), (3, 3), \dots$);
- класс $(n + 1, 1)$ соответствует натуральному числу n ;
- класс $(1, n + 1)$ соответствует $-n$.

После того как множество $\mathbb{Z}$ построено как фактор-множество, операции сложения и умножения определяются через операции на парах и проверяется, что всё согласовано и не зависит от выбора представителя класса.

7. Рациональные числа как классы эквивалентности пар

Рациональные числа вы уже знаете как дроби. Но и здесь формально корректнее говорить: рациональное число — не «пара p/q сама по себе», а **класс эквивалентности** таких пар.

Рассмотрим пары

$$(p, q), \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}.$$

Пара (p, q) соответствует дроби $\frac{p}{q}$.

Две дроби задают одно и то же число тогда и только тогда, когда

$$\frac{p}{q} = \frac{m}{n} \iff pn = mq.$$

Это и есть отношение эквивалентности на множестве пар. Рациональные числа $\mathbb{Q}$ — это фактор-множество по этой эквивалентности.

Школьная процедура «сокращения дробей» — это просто выбор удобного представителя класса (например, несократимого).

8. Как операции на $\mathbb{N}$ задаются через аксиомы и индукцию

Если начинать совсем строго, то сложение и умножение на $\mathbb{N}$ определяются рекурсивно через операцию «следующего» (successor), которая входит в аксиомы Пеано.

Например, сложение задают так:

- $n + 1$ определено (это «следующее» после n);
- $n + 0 = n$;
- $n + (m + 1) = (n + m) + 1$.

Из этих определений и принципа индукции следует, что операция сложения корректно определена для всех m .

А умножение задают аналогично:

- $n \cdot 0 = 0$;

$$\bullet \quad n \cdot (m + 1) = n \cdot m + n.$$

Потом очень педантично доказываются свойства арифметики (коммутативность, ассоциативность и т.п.). Если хочется посмотреть на это в абсолютно строгом виде, есть классический текст: Э. Ландау «Основания анализа».

9. Отношение частичного порядка

Теперь ещё одно базовое понятие.

Определение

Отношение $\leq$ на X называется **частичным порядком**, если

- 1) **рефлексивность**: $x \leq x$;
- 2) **антисимметричность**: если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$;
- 3) **транзитивность**: если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.

Слово «частичный» означает: не требуется, чтобы любые два элемента были сравнимы.

Пример

На множестве всех подмножеств $\mathcal{P}(S)$ частичный порядок задаёт включение:

$$A \leq B \iff A \subset B.$$

Это порядок, но далеко не любые два множества сравнимы включением.

Линейный (тотальный) порядок

Если дополнительно верно, что любые два элемента сравнимы (для любых x, y верно $x \leq y$ или $y \leq x$), то порядок называется **линейным**.

На $\mathbb{N}$ порядок линейный. Его удобно описывать так:

$$n \leq m \iff \exists a \in \mathbb{N} \cup \{0\} : m = n + a.$$

Строгое неравенство определяют через нестрогое:

$$n < m \iff n \leq m \text{ и } n \neq m.$$

Порядок переносится на $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ стандартным образом. Для рациональных:

$$\frac{p}{q} \leq \frac{m}{n} \quad (q, n > 0) \iff pn \leq mq.$$

10. Равномощность и биекции

Наконец, вернёмся к сравнению мощностей множеств.

Определение

Множества A и B называются **равномощными**, если существует биекция

$$f: A \rightarrow B.$$

Напоминание:

- **инъекция:** разные элементы переходят в разные;
- **сюръекция:** каждый элемент образа имеет прообраз;
- **биекция:** и то, и другое.

Два базовых факта про биекции:

- 1) **композиция биекций — биекция:** если $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ — биекции, то $g \circ f: A \rightarrow C$ — биекция;
- 2) **обратное отображение:** если $f: A \rightarrow B$ — биекция, то существует обратная функция $f^{-1}: B \rightarrow A$, и она тоже биекция.

Равномощность — отношение эквивалентности

Отношение « A равномощно B » обладает тремя свойствами:

- 1) **рефлексивность:** $A \sim A$ (биекция — тождественное отображение $x \mapsto x$);
- 2) **симметрия:** если $A \sim B$, то $B \sim A$ (берём обратную биекцию);
- 3) **транзитивность:** если $A \sim B$ и $B \sim C$, то $A \sim C$ (берём композицию биекций).

То есть равномощность — ещё один важный пример отношения эквивалентности.

На этом остановимся. Главное, что должно остаться после этого занятия:

- как строго доказывается принцип наименьшего элемента для $\mathbb{N}$;
- что такое сильная индукция и почему она нужна в примерах вроде разложения на простые;
- что такое отношение, эквивалентность и фактор-множество;
- как через эквивалентность строятся $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$;
- что такое частичный/линейный порядок и равномощность.